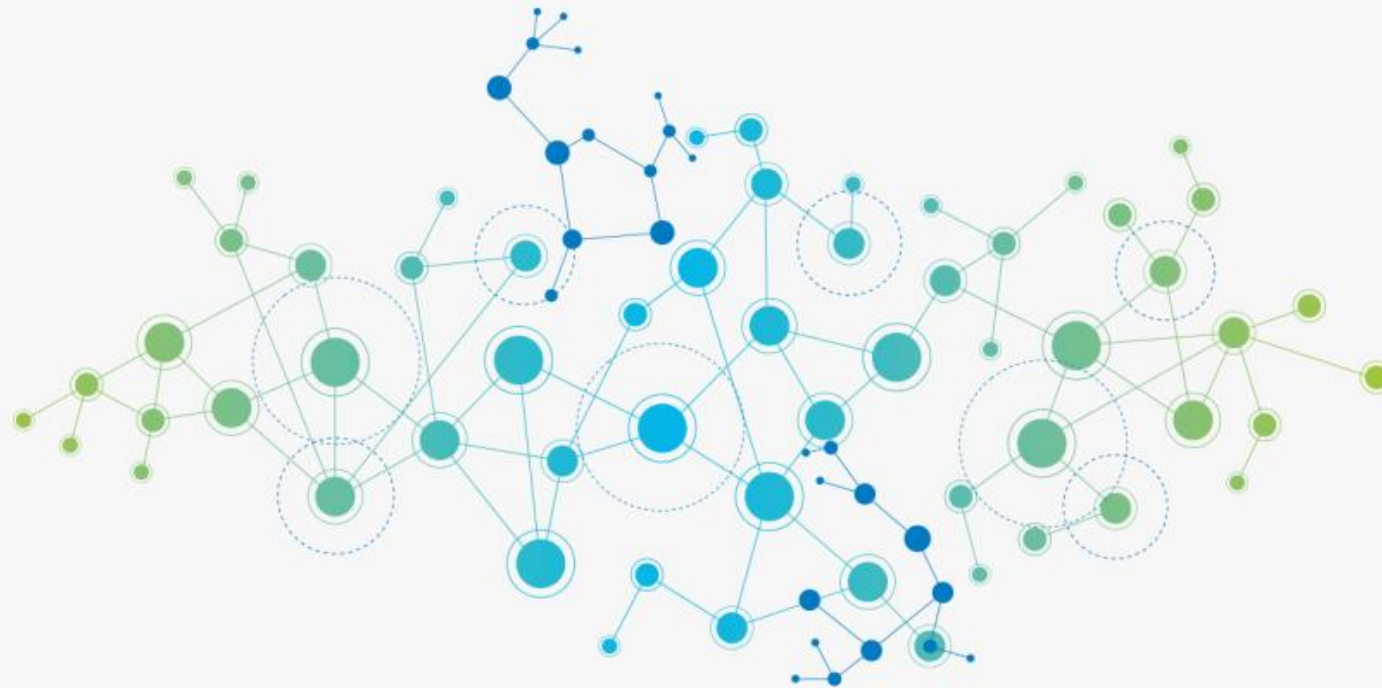
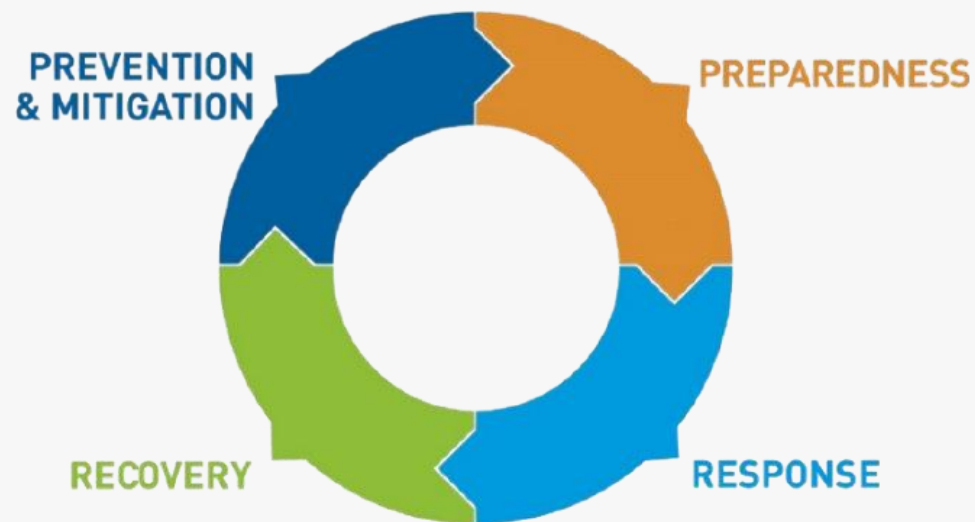


USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREVISÃO DE DESASTRES AMBIENTAIS



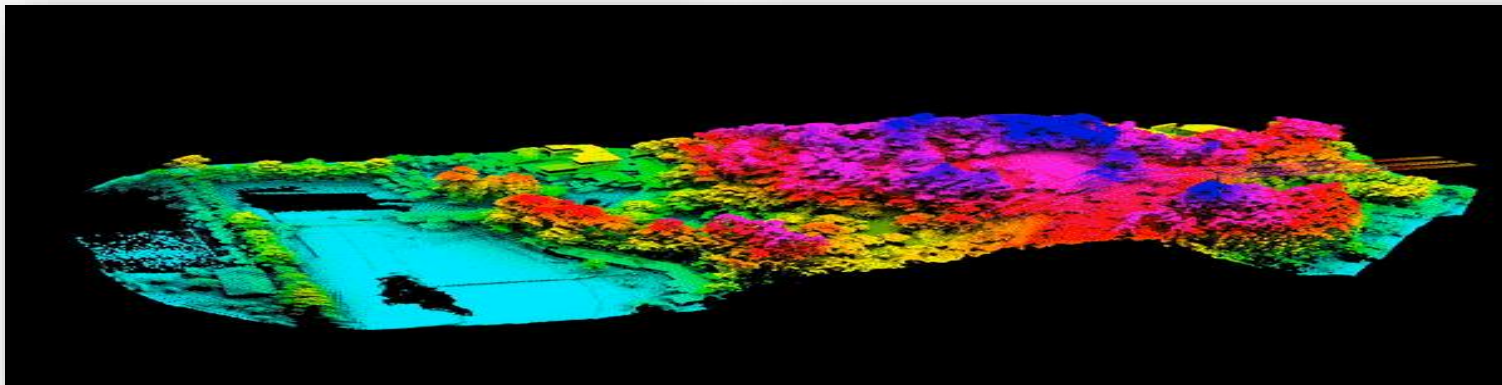
INTRODUÇÃO

- Variáveis Complexas: Condições climáticas, geográficas e ambientais;
- Grande volume de dados;
- Alertas tempestivos e assertivos;



O PAPEL DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

- Fontes de dados: Sensores, satélites e redes de monitoramento;



O PAPEL DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

1 -) Enchentes

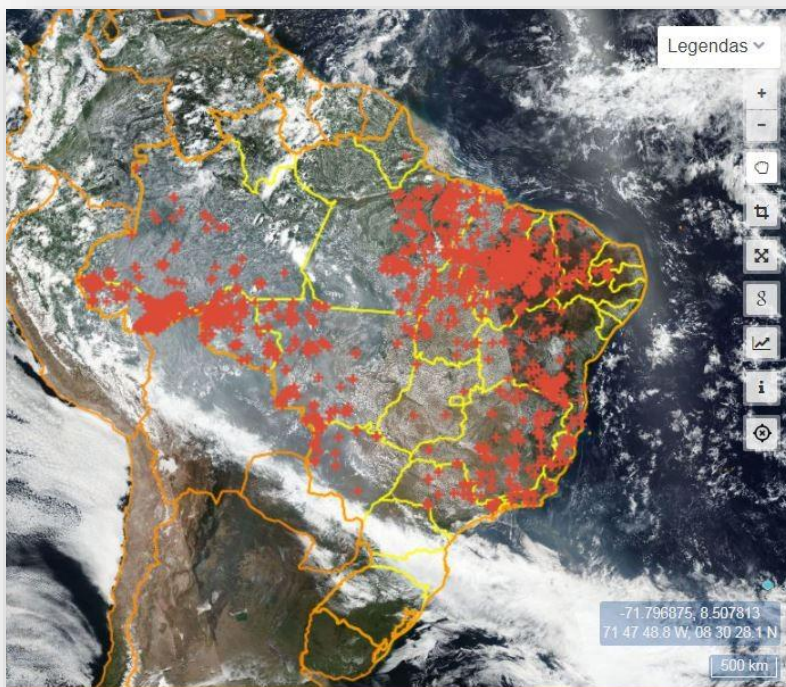
- a) Dados climáticos;
- b) Dados da umidade do solo;
- c) Dados do nível do rio;



O PAPEL DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

2 -) Incêndios Florestais

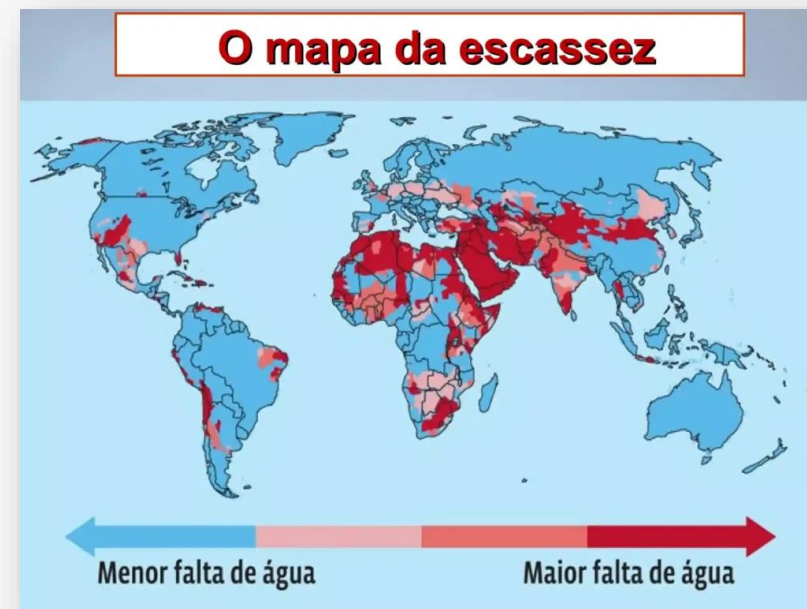
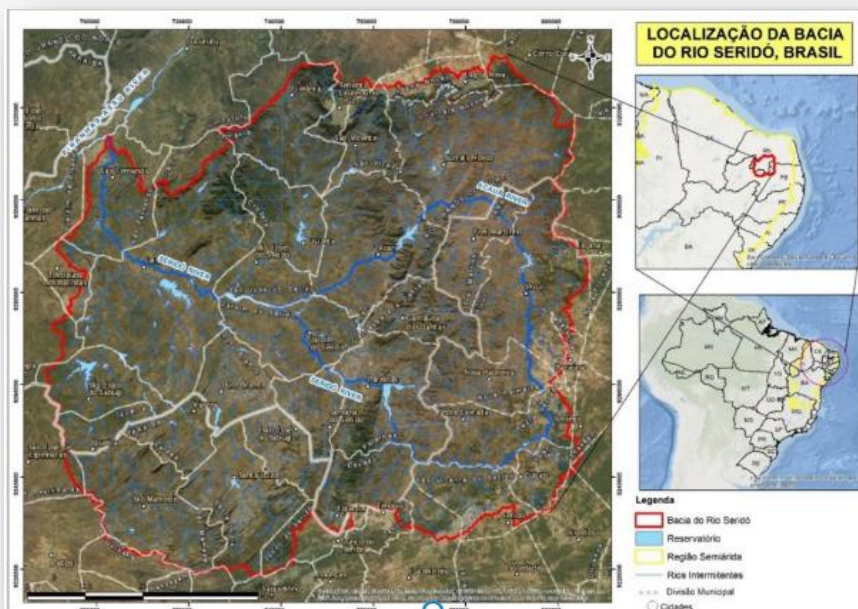
- a) Uso de imagens de satélites para detectar focos de calor;
- b) Previsão da propagação do fogo com base em clima e vegetação;



O PAPEL DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

3 -) Secas

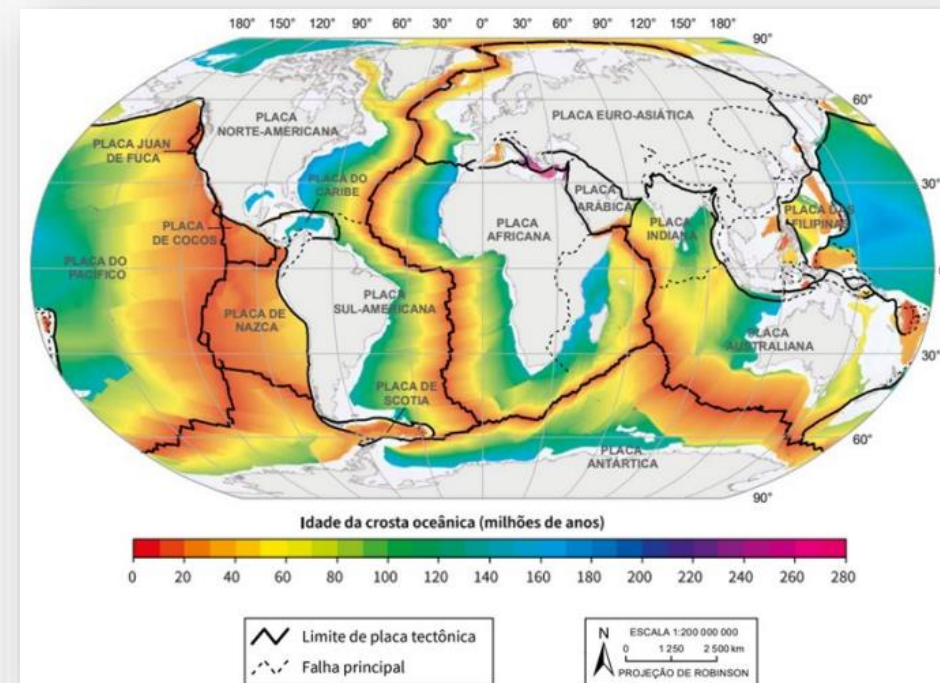
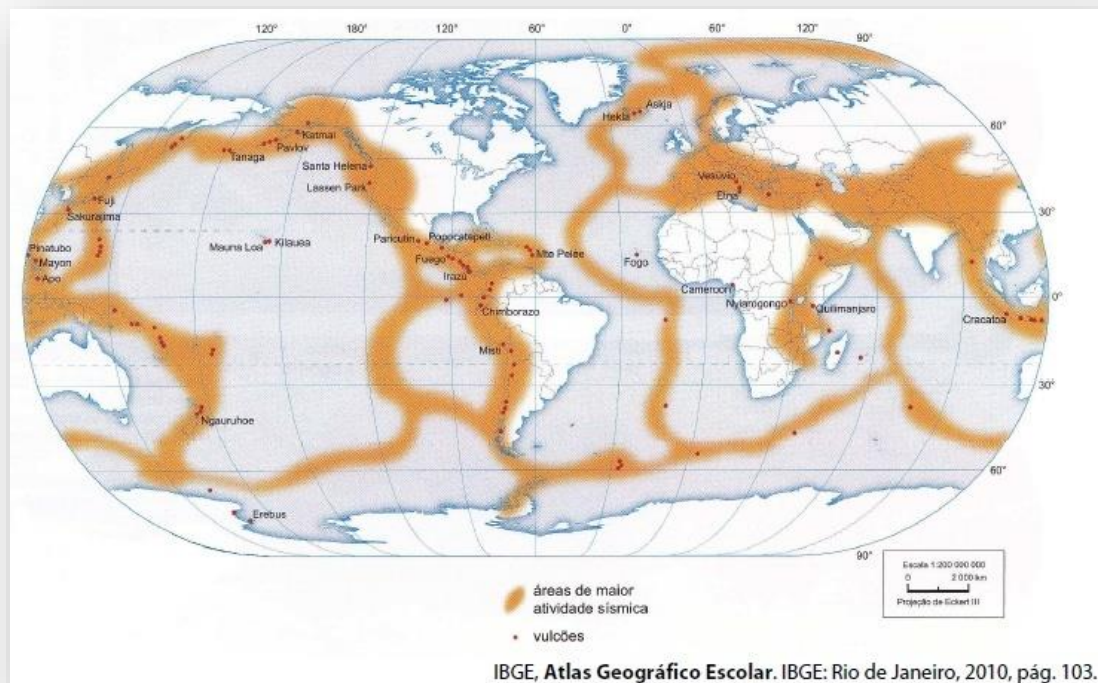
- a) Previsão de escassez hídrica e diminuição das reservas de água
- b) Análise de dados de rios, reservatórios e água subterrânea
- c) Alertas antecipados para uso consciente da água



O PAPEL DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

4 -) Terremotos e Deslizamentos

- a) Monitoramento de atividades sísmicas e condições geológicas
- b) Identificação de riscos e mitigação de impactos em áreas vulneráveis

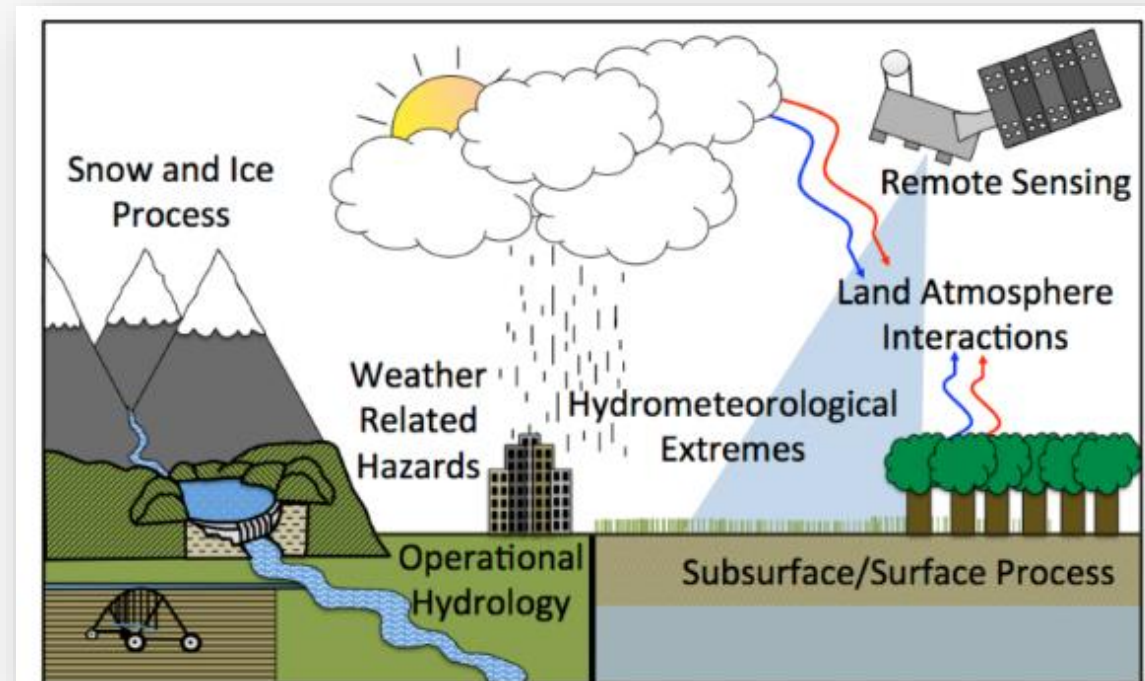


TECNOLOGIAS QUE APOIAM A IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

1 -) Enchentes

a) AI-based Flood Prediction Systems (HydroSense);

b) DeepFlood



TECNOLOGIAS QUE APOIAM A IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

2 -) Incêndios Florestais

- a) Google Earth Engine;
- b) Drones com IA;



TECNOLOGIAS QUE APOIAM A IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

3 -) Secas

- a) Climate Prediction Center (CPC);
- b) Irrigação Inteligente com IA (AquaCrop);



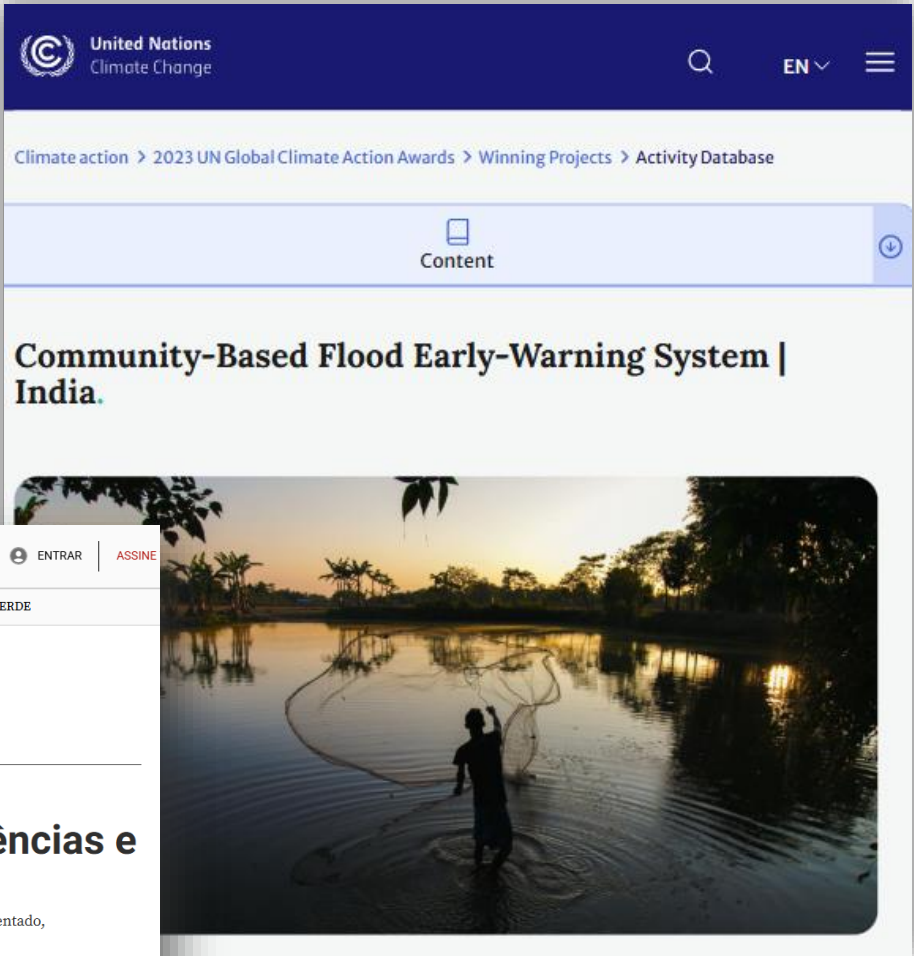
TECNOLOGIAS QUE APOIAM A IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

4 -) Terremotos e Deslizamentos

- a) TerraSAR-X;
- b) Earthquake Early Warning (ShakeAlert);



EXEMPLOS DE USO DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS



O USO DA IA NA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS NO BRASIL

- CEMADEN – 2011;
- Monitora aproximadamente 1000 municípios considerados críticos;



gov.br | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | Órgãos do Governo | Acesso à Informação | Legislação | Acessibilidade | Entrar com gov.br

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - Cemaden/MCTI

O que você procura?

> Assuntos > Notícias do Cemaden > Pesquisadores (as) do Cemaden publicam estudo de revisão científica sobre previsão de secas e o uso da Inteligência Artificial

Pesquisadores (as) do Cemaden publicam estudo de revisão científica sobre previsão de secas e o uso da Inteligência Artificial

A revisão sistemática da literatura sobre previsão de secas e o aprendizado da máquina selecionou e analisou quase mil artigos científicos, publicados no período de 2011 a 2023. Desses, 105 publicações foram analisadas com maior profundidade. O objetivo é aprimorar a previsão de secas, utilizando as múltiplas possibilidades da aplicação da Inteligência Artificial, diante das mudanças climáticas, que vêm alterando os padrões de eventos extremos no mundo.

Publicado em 25/02/2025 15h32

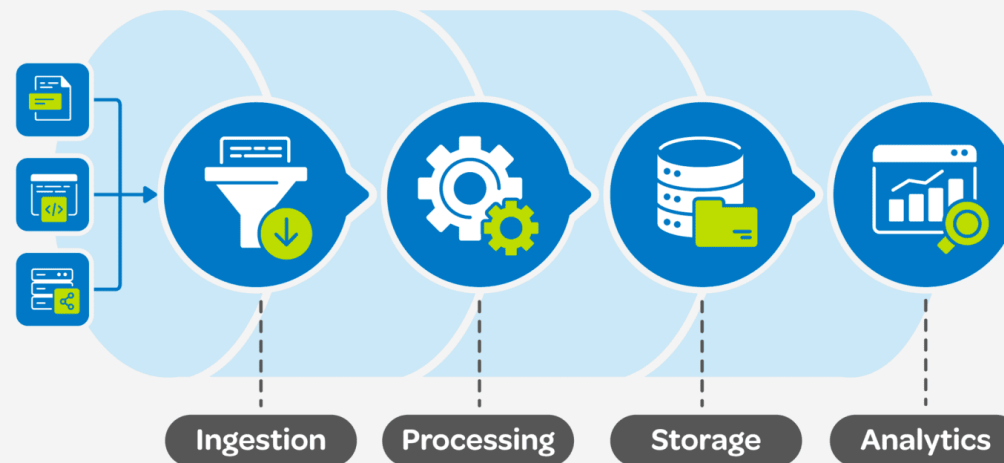
Compartilhe: [f](#) [in](#) [wh](#) [sh](#)

```
graph LR
    PC[Problem's Characteristics] --> BO[Bibliometric Overview]
    PC --> QA[Quantitative Analysis]
    PC --> FM[Forecasting Methodologies]
    BO --> TDP[Temporal Distribution of Papers]
    BO --> JDP[Journal Distribution of Papers]
    QA --> C[Countries]
    QA --> TD[Types of drought]
    QA --> LT[Lead times]
    QA --> II[Indices or Indicators]
    QA --> ID[Input Data]
    ID --> MCID[Most Common Input Data]
    ID --> STR[Spatial and Temporal Resolutions]
    ID --> TDom[Temporal Domain]
    ID --> RS[Remote Sensing]
    ID --> PA[Public Availability]
    FM --> RC[Regression or Classification]
    FM --> MUML[Most Used ML Method]
    FM --> MEI[Model Evaluation Indices]
```

Pesquisador do Cemaden, Ricardo Sovek Oyarzabal - que coordenou o estudo sistemático de literatura sobre previsão de seca e o uso da Inteligência Artificial - apresenta um seminário sobre os resultados do artigo no Curso de Pesquisa Integrada em Risco de Desastre (PIRD) organizado pelo Cemaden e oferecido na condição de capacitação do Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC e do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Riscos e de Desastres da Amazônia, da Universidade Federal do Pará - UFPA.

DESAFIOS NO USO DE IA PARA PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

- Qualidade dos dados
- Custo e acesso a tecnologias avançadas
- Integração entre sistemas





ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

CARLOS ALEXANDRE ALVES CUNHA - 5º TERMO

CARLOS DANIEL DE NASCIMENTO SOUSA - 7º TERMO

GUILHERME ZAMBONI DEL MENICO - 7º TERMO

LEONARDO BALDO DA ROCHA - 5º TERMO

VINICIUS FERNANDES ESCOBEDO - 8º TERMO

BARRA BONITA

2025